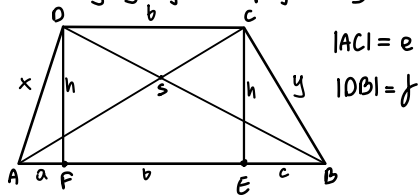


Udowodnij, że w trapezie, który ma dwa kąty ostre przy jednej z podstaw, suma kwadratów przekątnych równa jest sumie podwojonego iloczynu dwóch boków równoległych i kwadratów pozostałych boków.

① tworzymy rysunek poglądowy



② zapisujemy teraz za pomocą wprowadzonych oznaczeń

$$e^2 + f^2 = 2 \cdot b(a+b+c) + x^2 + y^2$$

③ zapisujemy dwa równania z tw. Pitagorasa

$$\text{w } \triangle ACE \quad e^2 = h^2 + (a+b)^2$$

$$\text{w } \triangle PFB \quad f^2 = h^2 + (b+c)^2$$

④ z tw. Pitagorasa możemy również uzyskać h^2

$$h^2 = x^2 - a^2 = y^2 - c^2$$

⑤ podstawiamy odpowiednie h^2 do równań z ③

$$\begin{aligned} e^2 &= x^2 - \cancel{a^2} + a^2 + 2ab + b^2 \\ + f^2 &= y^2 - \cancel{c^2} + b^2 + 2ac + \cancel{c^2} \\ \hline e^2 + f^2 &= x^2 + 2ab + b^2 + y^2 + b^2 + 2ac = \\ &= 2b(a+b+c) + x^2 + y^2 \end{aligned}$$

c.k.d.